FisioIA

Inteligencia artificial al servicio de la rehabilitación física

“Tu movimiento, acompañado por inteligencia.”

Equipo: [Alicia Caballero,Rebeca Orozco ,Barbara Martinez y Amalya Diaz]
Hackathon
Área: Inteligencia Artificial + Salud + Tecnología

---

1. EL PROBLEMA

¿Qué sucede actualmente?

Muchas personas continúan realizando ejercicios de rehabilitación en casa después de una consulta de fisioterapia.

Sin embargo:

- No siempre saben si realizan correctamente los ejercicios.
- Pueden olvidar las indicaciones del fisioterapeuta.
- Existe poca supervisión entre consultas.
- Algunas personas abandonan sus rutinas.
- El fisioterapeuta no puede observar cada ejercicio realizado en casa.

Problema central

¿Cómo podemos utilizar la Inteligencia Artificial para mejorar el seguimiento de los ejercicios de rehabilitación fuera de la consulta?

---

2. NUESTRA SOLUCIÓN

FisioIA

Una aplicación inteligente que utiliza la **cámara del dispositivo y análisis de movimiento mediante IA** para acompañar al usuario durante sus ejercicios de rehabilitación.

FisioIA puede:

- Identificación del ejercicio
- Observar el movimiento
- Analizar la postura
- Medir ángulos básicos
- Contar repeticiones
- Dar retroalimentación
- Registrar el progreso
- Recordar las sesiones
- Explicación de ejercicios
- Generacion de reportes
- Método Blockchain

Importante

FisioIA **no sustituye al fisioterapeuta ni realiza diagnósticos**.

Es una herramienta de apoyo para mejorar el seguimiento y la educación del paciente.

---

3. ¿CÓMO FUNCIONA?

Del movimiento al feedback

01 — Seleccionar ejercicio

El usuario elige el ejercicio indicado dentro de su rutina.

↓

02 — Activar cámara

El teléfono o computadora utiliza la cámara para observar el movimiento.

↓

03 — Reconocimiento corporal

La IA identifica puntos corporales como:

- Hombros
- Codos
- Muñecas
- Cadera

- Rodillas
- Tobillos

↓

04 — Análisis

El sistema calcula parámetros básicos del movimiento.

↓

05 — Retroalimentación

La aplicación proporciona una indicación sencilla.

↓

06 — Registro

Los resultados se almacenan para observar la evolución.

¿Cómo funcionaría?

Paciente

↓

FisioChain

↓

Cámara

↓

IA analiza el movimiento

↓

Genera resultados

↓

Se crea una huella digital del registro

↓

Blockchain registra la evidencia

↓

Fisioterapeuta puede verificar el registro

Metodo Blockchain

El usuario podra ingresar a la plataforma con un metodo Wallet el cual, tendra la opción de ingresar su tarjeta para realizar los pagos, y seguir obeniendo asesoramiento fisioterapeutico al relizar los pagos la app guardada con seguridad sus contraseñas de tal modo que al momento de transferir para tener confiabilidad de esta, el usuario tendra que identificarse mediante la huella digital y cada mes la aplicación le recordara sobre el pago que este tendra que hacer, la aplicación tendra un registro de conatabilidad y depositos de este mediante el cual el usuario tendra la certeza de que la aplicación tienes sus tados protegidos

---

4. PROTOTIPO

Primera versión de FisioIA

Para el Hackathon desarrollaremos un **MVP (Producto Mínimo Viable)**.

El prototipo tendrá solamente tres ejercicios:

Elevación de brazo

Analiza el rango de movimiento del hombro.

Sentadilla

Analiza principalmente la posición y flexión de las piernas.

Abducción de hombro

Analiza el movimiento lateral del brazo.

¿Por qué solamente tres?

Porque nuestro objetivo es demostrar que la tecnología **funciona**, en lugar de presentar una aplicación enorme pero imposible de probar durante el Hackathon.

---

5. EXPERIENCIA DEL USUARIO

Así sería utilizar FisioIA

Pantalla 1

Hola

Tu rutina de hoy:

3 ejercicios

[COMENZAR]

Pantalla 2

Ejercicio: Sentadilla

Repetición:

4 / 10

Movimiento:

82°

Técnica:

🟢 ADECUADA

Pantalla 3

La IA detecta una posible corrección:

🟡 **“Intenta mantener la rodilla alineada con el pie.”**

Pantalla 4

¡Rutina completada!

10/10 repeticiones

8 ejecuciones adecuadas

2 necesitan mejorar

[VER MI PROGRESO]

---

6. ¿DÓNDE ESTÁ LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

IA + visión computacional

El sistema utiliza la cámara para obtener información sobre el movimiento corporal.

Entrada

Imagen/video del usuario

↓

IA

Reconocimiento de postura
Análisis de ángulos
Seguimiento del movimiento

↓

Salida

Retroalimentación
Repeticiones
Datos de progreso

Ejemplo

Entrada:
Usuario realizando una sentadilla.

Procesamiento:
La IA identifica la posición de cadera, rodilla y tobillo.

Salida:
“Movimiento adecuado”
o
“Corrige ligeramente la alineación.”

---

7. PROPUESTA DE VALOR

¿Por qué FisioIA?

Para el paciente

Mayor orientación durante sus ejercicios
Seguimiento del progreso
Experiencia interactiva
Recordatorios y rutinas

Para el fisioterapeuta

Información del seguimiento
Mayor continuidad entre consultas
Herramienta educativa
Posibilidad de revisar evolución

Para la sociedad

✅ Mayor acceso a herramientas digitales
✅ Promoción de la rehabilitación
✅ Educación sobre movimiento
✅ Uso responsable de IA en salud

---

8. MODELO DE NEGOCIO

Modelo Premium

Versión gratuita

- 3 ejercicios básicos
- Contador de repeticiones
- Feedback sencillo
- Registro de sesiones

Versión Premium Método Blockchain

- Mayor número de ejercicios
- Historial avanzado

- Estadísticas
- Personalización
- Reportes

Versión profesional

Dirigida a:

- Fisioterapeutas
- Consultorios
- Clínicas
- Centros de rehabilitación

Modelo de ingresos

Suscripción mensual

B2C → Pacientes

B2B → Profesionales y clínicas

---

9. IMPACTO Y FUTURO

¿Hasta dónde puede llegar FisioIA?

Primera etapa

3 ejercicios demostrativos.

↓

Segunda etapa

Mayor cantidad de ejercicios y regiones corporales.

↓

Tercera etapa

Panel para fisioterapeutas.

↓

Cuarta etapa

Seguimiento remoto y análisis de evolución.

↓

Quinta etapa

Integración con dispositivos y plataformas de salud.

Nuestra visión

Crear una herramienta que ayude a conectar la **consulta de fisioterapia con la vida cotidiana del paciente**.

---

10. CIERRE

FisioIA

“La IA ve tu movimiento. El fisioterapeuta guía tu recuperación.”

No queremos reemplazar al fisioterapeuta.

Queremos utilizar la tecnología para **ampliar su acompañamiento**.

Nuestra propuesta combina:

Inteligencia Artificial
Terapia Física
Tecnología
Atención centrada en la persona

FisioIA — Tecnología que acompaña tu movimiento.

DEMOSTRACIÓN DEL PROTOTIPO

Durante la presentación mostraremos:

1. Usuario frente a la cámara

↓

2. Selección de ejercicio

↓

3. Reconocimiento del movimiento

↓

4. Conteo de repetición

↓

5. Feedback de la IA

↓

FisioIA

Inteligencia artificial al servicio de la rehabilitación física

"Tu movimiento, acompañado por inteligencia."

Equipo: Alicia Caballero, Rebeca Orozco, Barbara Martínez y Amalia Díaz

Hackathon | **Área:** Inteligencia Artificial + Salud + Tecnología



1. EL PROBLEMA

¿Qué sucede actualmente?

Muchas personas continúan realizando ejercicios de rehabilitación en casa después de una consulta de fisioterapia.

Sin embargo:

- No siempre saben si realizan correctamente los ejercicios.
- Pueden olvidar las indicaciones del fisioterapeuta.
- Existe poca supervisión entre consultas.
- Algunas personas abandonan sus rutinas.
- El fisioterapeuta no puede observar cada ejercicio realizado en casa.

Problema central

¿Cómo podemos utilizar la Inteligencia Artificial para mejorar el seguimiento de los ejercicios de rehabilitación fuera de la consulta?

2. NUESTRA SOLUCIÓN

FisioIA

Una aplicación inteligente que utiliza la cámara del dispositivo y análisis de movimiento mediante IA para acompañar al usuario durante sus ejercicios de rehabilitación.

FisioIA puede:

- Identificación del ejercicio
- Observar el movimiento
- Analizar la postura
- Medir ángulos básicos
- Contar repeticiones
- Dar retroalimentación
- Registrar el progreso
- Recordar las sesiones
- Explicación de ejercicios
- Generación de reportes
- Método Blockchain

Importante: FisioIA no sustituye al fisioterapeuta ni realiza diagnósticos.
Es una herramienta de apoyo para mejorar el seguimiento y la educación del paciente.

3. ¿CÓMO FUNCIONA?

Del movimiento al feedback

01 **Seleccionar ejercicio**
El usuario elige el ejercicio indicado dentro de su rutina.

02 **Activar cámara**
El teléfono o computadora utiliza la cámara para observar el movimiento.

03 **Reconocimiento corporal**
La IA identifica puntos corporales:
• Hombros • Cadera • Rodillas
• Codos • Tobillos • Muñecas

04 **Análisis**
El sistema calcula parámetros básicos del movimiento.

05 **Retroalimentación**
La aplicación proporciona una indicación sencilla.

06 **Registro**
Los resultados se almacenan para observar la evolución.

Método Blockchain

El usuario podrá ingresar a la plataforma con un método Wallet, el cual tendrá la opción de ingresar su tarjeta para realizar los pagos, y seguir obteniendo asesoramiento fisioterapéutico.

- La app guarda con seguridad contraseñas y datos.
- El usuario se identifica mediante huella digital para mayor seguridad.
- Cada mes la aplicación le recordará sobre el pago.
- La aplicación tendrá un registro de contabilidad y depósitos.
- Mediante Blockchain el usuario tendrá la certeza de que sus datos están protegidos.

4. PROTOTIPO

Primera versión de FisioIA

Para el Hackathon desarrollaremos un MVP (Producto Mínimo Viable).
El prototipo tendrá solamente tres ejercicios:



Elevación de brazo
Analiza el rango de movimiento del hombro.



Sentadilla
Analiza principalmente la posición y flexión de las piernas.



Abducción de hombro
Analiza el movimiento lateral del brazo.

¿Por qué solamente tres?

Porque nuestro objetivo es demostrar que la tecnologia funciona, en lugar de presentar una aplicación enorme pero imposible de probar durante el Hackathon.

5. EXPERIENCIA DEL USUARIO

Asi sería utilizar FisioIA



6. ¿DÓNDE ESTÁ LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

IA + visión computacional

El sistema utiliza la cámara para obtener información sobre el movimiento corporal.



Ejemplo



FisioIA acompaña tu rehabilitación, entiende tu movimiento y te ayuda a mejorar cada día.
Tecnología que te mueve.